ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2012. október 25.

KÉMIA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Az írásbeli feladatok értékelésének alapelvei

Az írásbeli dolgozatok javítása a kiadott javítási útmutató alapján történik.

Az elméleti feladatok értékelése

- A javítási útmutatótól eltérni nem szabad.
- ½ pontok nem adhatók, csak a javítókulcsban megengedett részpontozás szerint értékelhetők a kérdések.

A számítási feladatok értékelése

- A javítási útmutatóban szereplő megoldási menet szerinti dolgozatokat az abban szereplő részpontozás szerint kell értékelni.
- Az objektivitás mellett a ***jóhiszeműséget*** kell szem előtt tartani! Az értékelés során pedagógiai célzatú büntetések nem alkalmazhatók!
- Adott – hibátlan – megoldási menet mellett nem szabad pontot levonni a ***nem kért*** (de a javítókulcsban megadott) részeredmények hiányáért. (Azok csak a részleges megoldások pontozását segítik.)
- A javítókulcstól eltérő – helyes – levezetésre is maximális pontszám jár, illetve a javítókulcsban megadott csomópontok szerint részpontozandó!
- ***Levezetés, indoklás nélkül*** megadott puszta végeredményért ***legfeljebb*** a javítókulcs szerint arra járó 1–2 pont adható meg!
- A számítási feladatra a maximális pontszám akkor is jár, ha ***elvi hibás reakcióegyenletet*** tartalmaz, de az a megoldáshoz nem szükséges (és a feladat nem kérte annak felírását)!
- Több részkérdésből álló feladat megoldásánál – ha a megoldás nem vezet ellentmondásos végeredményre – akkor is megadható az adott részkérdésnek megfelelő pontszám, ha az ***előzőekben kapott, hibás eredménnyel*** számolt tovább a vizsgázó.
- A számítási feladat levezetésénél az érettségin ***trivialitásnak*** tekinthető összefüggések alkalmazása – részletes kifejtésük nélkül is – maximális pontszámmal értékelendő. Például:
  - a tömeg, az anyagmennyiség, a térfogat és a részecskeszám átszámításának kijelölése,
  - az Avogadro törvényéből következő trivialitások (sztöchiometriai arányok és térfogatarányok azonossága azonos állapotú gázoknál stb.),
  - keverési egyenlet alkalmazása stb.
- Egy-egy ***számítási hibáért*** legfeljebb 1–2 pont vonható le (a hibás részeredménnyel tovább számolt feladatra a többi részpont maradéktalanul jár)!
- ***Kisebb elvi hiba*** elkövetésekor az adott műveletért járó pontszám nem jár, de a további lépések a hibás adattal számolva pontozandók. Kisebb elvi hibának számít például:
  - a sűrűség hibás alkalmazása a térfogat és tömeg átváltásánál,
  - más, hibásan elvégzett egyszerű művelet,
  - hibásan rendezett reakcióegyenlet,

  amely nem eredményez ***szembetűnően*** irreális eredményt.

- ***Súlyos elvi hiba*** elkövetésekor a javítókulcsban ***az adott feladatrészre*** adható további pontok nem járnak, ha hibás adattal helyesen számol a vizsgázó. Súlyos elvi hibának számít például:
  - ***elvileg hibás reakciók*** (pl. végbe nem menő reakciók egyenlete) alapján elvégzett számítás,
  - az adatokból ***becslés alapján*** is ***szembetűnően irreális*** eredményt adó hiba (például az oldott anyagból számolt oldat tömege kisebb a benne oldott anyag tömegénél stb.).

  (A további, külön egységként felfogható feladatrészek megoldása természetesen itt is a korábbiakban lefektetett alapelvek szerint – a hibás eredménnyel számolva – értékelhető, feltéve, ha nem vezet ellentmondásos végeredményre.)

1. Egyszerű választás (4 pont)

Minden helyes válasz 1pontot ér.
1. D
2. B
3. D
4. E

2. Esettanulmány (9 pont)

a) Két fontos hatását említhetjük meg:
Elősegíti a víz és az oldott sejtanyagok növényi szövetekből való kivonását, így ezek a mikroorganizmusok számára hozzáférhetővé válnak. ***1 pont***
Szelektív hatást gyakorol a mikroorganizmusokra, a sólé teremtette kedvező körülmények között a tejsavbaktériumok elszaporodnak. ***1 pont***
b) A tejsav hatására a tartósítandó élelmiszer pH-értéke jelentősen csökken a káros mikroorganizmusoknak megfelelő 6-7 érték alá. ***1 pont***
c) Pl. kén-dioxid (SO_2) ***1 pont***
Szalicilsav ($HO\text{-}C_6H_4\text{-}COOH$) ***1 pont***
(Bármilyen más, helyes példa elfogadható, ha az anyag nevét és képletét is megadja a vizsgázó)
d) Az alkoholos erjedés termokémiai egyenlete:
$C_6H_{12}O_6(aq) = 2\ C_2H_5OH(f) + 2\ CO_2(g)$ ***1 pont***
Reakcióhőjének számítása:
$\Delta_r H = 2 \cdot \Delta_k H\ (CO_2) + 2 \cdot \Delta_k H\ (C_2H_5OH) - \Delta_k H\ (C_6H_{12}O_6)$ ***1 pont***
$\Delta_r H =$ **-197 kJ/mol** ***1 pont***
Tehát mindkét folyamat exoterm. (Mindkettőnek negatív az előjele.) ***1 pont***

3. Négyféle asszociáció (7 pont)

Minden helyes válasz 1pontot ér.
1. B
2. B
3. D
4. A
5. A
6. A
7. C

4. Táblázatos feladat (15 pont)

1. $Ca_3(PO_4)_2 + 3\ H_2SO_4 = 3\ CaSO_4 + 2\ H_3PO_4$ ***2 pont***
(Helyes képletek felírása 1 pont, helyes együtthatók feltüntetése 1 pont)
2. Foszforsav szerkezeti képlete. ***1 pont***
3. Mert nem mérgező. ***1 pont***
4. $CH_4 + H_2O \rightleftharpoons CO + 3\ H_2$ ***2 pont***
(Helyes képletek felírása 1 pont, helyes együtthatók feltüntetése 1 pont. Egyéb, hidrogén-szén-monoxid gázelegyek keletkezésére felírt, helyes reakcióegyenletek is elfogadhatók)
5. Szén-monoxid szerkezeti képlete.
1 pont
6. Hidrogén szerkezeti képlete. ***1 pont***
(5. és 6. fordítva is jó!)
7. $CO + 2\ H_2 \xrightarrow{kat} CH_3OH$ ***1 pont***
8. $C_2H_2 + HCl = C_2H_3Cl$ ***1 pont***
9. Vinil-klorid szerkezeti képlete.
1 pont
10. n $CH_2{=}CHCl = (CH_2\text{-}CHCl)_n$ ***1 pont***
11. $2\ Al(OH)_3 = Al_2O_3 + 3\ H_2O$ ***2 pont***
(Helyes képletek felírása 1 pont, helyes együtthatók feltüntetése 1 pont)
12. Olvadékának elektrolízisével. (Elektrolízissel) ***1 pont***

5. Elemző feladat (15 pont)

a) K_3PO_4, NaI, H_2SO_4, $CoCl_2$ (Bármely két helyes képlet 1 pont) ***2 pont***
b) A kobalt(II)-klorid, mely rózsaszín. ***1 pont***
c) A kálium-foszfát oldata lúgos, ***1 pont***
a foszfátion *hidrolízise* miatt. ***1 pont***
$PO_4^{3-} + H_2O \rightleftharpoons HPO_4^{2-} + OH^-$ csak egyensúlyi reakcióként ***1 pont***
d) $Ca^{2+} + SO_4^{2-} = \underline{CaSO_4}$ ***1 pont***
$3\ Ca^{2+} + 2\ PO_4^{2-} = \underline{Ca_3(PO_4)_2}$ ***1 pont***
e) A kobalt(II)-klorid-oldat elektrolízise során, a katódon. ***1 pont***
$Co^{2+} + 2\ e^- = Co$ ***1 pont***
f) A kobalt(II)-klorid-oldat elektrolízise során, az anódon. ***1 pont***
$2\ Cl^- = Cl_2 + 2\ e^-$ ***1 pont***
g) A kálium-foszfát-oldaté és a kénsavé. csak együtt: ***1 pont***
h) A nátrium-jodid-oldaté. ***1 pont***
K: $2\ H_2O + 2\ e^- = H_2 + 2\ OH^-$ ***1 pont***

6. Számítási feladat (9 pont)

a) KNO_3 ***1 pont***

Ennek nő a legnagyobb mértékben az oldhatósága ebben a hőmérsékleti tartományban. ***1 pont***

A visszakapott só százaléka:
például, ha 85,5 g KNO_3-ból készítünk telített oldatot, így:

$\frac{85{,}5\text{g} - 13{,}3\text{g}}{85{,}5\text{g}} = 0{,}844$, azaz **84,4%-**át nyerjük vissza. ***2 pont***

(1 pont a számításért, 1 pont a végeredményért, ha hibásan választ vegyületet, az utolsó 2 pontot – helyes számítás esetén – megkaphatja.)

b) 80 °C-on telített oldatot kaptunk, amelyben egyes vegyületek esetén:

$\frac{115\text{g}}{215\text{g}} = 0{,}535$, azaz 53,5 g $Pb(NO_3)_2$ lenne,

$\frac{148\text{g}}{248\text{g}} = 0{,}597$, azaz 59,7 g $NaNO_3$ lenne,

$\frac{169\text{g}}{269\text{g}} = 0{,}628$, azaz 62,8 g KNO_3 lenne. ***3 pont***

Mivel csak a KNO_3 esetében van 60,0 g-nál több só az oldatban, csak a **KNO_3**-ról lehet szó. ***1 pont***

A 20,0 °C-os oldat: $\frac{62{,}8\text{g} - 60{,}0\text{g}}{40{,}0\text{g}} = 0{,}0700$, azaz **7,00 tömeg%-**os volt. ***1 pont***

7. Számítási feladat (14 pont)

a) A folyamat reakcióegyenlete:

$HCOOH + C_2H_5OH \rightleftharpoons HCOOC_2H_5 + H_2O$ ***1 pont***

A szerves termék neve: etil-formiát. ***1 pont***

b) A kiindulási hangyasav tömege: $m(\text{HCOOH}) = 10{,}0\,\text{cm}^3 \cdot 1{,}23\,\text{g/cm}^3 = 12{,}3\,\text{g}$

anyagmennyisége: $n(\text{HCOOH}) = \frac{12{,}3\,\text{g}}{46{,}0\,\text{g/mol}} = 0{,}267\,\text{mol}$ ***1 pont***

	$HCOOH$	+	C_2H_5OH	$\rightleftharpoons$	$HCOOC_2H_5$	+	H_2O
kiindulás:	0,267 mol		x mol		0		0
átalakulás:	0,2005 mol		0,2005 mol		0,2005 mol		0,2005 mol
egyensúly:	0,0665 mol		(x – 0,2005) mol		0,2005 mol		0,2005 mol

2 pont

A reakció egyensúlyi állandója:
$K = [HCOOC_2H_5] \cdot [H_2O] / [HCOOH] \cdot [C_2H_5OH]$ ***1 pont***

A fenti adatokat behelyettesítve:

$3{,}25 = \frac{0{,}2005^2}{0{,}0665 \cdot (x - 0{,}2005)}$ ***1 pont***

Az egyenletből: $x = 0{,}387\,\text{mol}$ ***1 pont***

A szükséges alkohol tömege: $m(C_2H_5OH) = 0{,}387\,\text{mol} \cdot 46{,}1\,\text{g/mol} = 17{,}8\,\text{g}$

Térfogata: $V(C_2H_5OH)$ = 17,8 g / 0,789 g/cm^3 = **22,6 cm^3** ***1 pont***

c) A készítendő oldatban $[H_3O^+] = 10^{-2}\,\text{mol/dm}^3$ ***1 pont***
A savi disszociációs állandó:
$K_s = [H_3O^+] \cdot [HCOO^-] / (c_s - [HCOO^-])$ vagy: $K_s = [H_3O^+]^2 / (c_s - [H_3O^+])$ ***1 pont***
(Az egyenletben c_S a hangyasav összkoncentrációja a hígított oldatban.)

A feladatban szereplő adatokkal: $1{,}77 \cdot 10^{-4} = \dfrac{10^{-2} \cdot 10^{-2}}{c_S - 10^{-2}}$ ***1 pont***

Az egyenlet megoldása: $c_S = 0{,}575\,\text{mol/dm}^3$ ***1 pont***

A keletkező oldat térfogata: $V_2 = \dfrac{0{,}267\,\text{mol}}{0{,}575\,\text{mol/dm}^3} = \mathbf{0{,}464\,dm^3}$ ***1 pont***

8. Számítási feladat (12 pont)

a) A megadott térfogatú oldatban lévő réz(II)-szulfát tömege:
$m(CuSO_4) = 0{,}16 \cdot 100\,\text{cm}^3 \cdot 1{,}18\,\text{g/cm}^3 = 18{,}88\,\text{g}$ ***1 pont***

A réz(II)-szulfát anyagmennyisége: $n(CuSO_4) = \dfrac{18{,}88\,\text{g}}{159{,}6\,\text{g/mol}} = 0{,}118\,\text{mol}$

A kiindulási oldat koncentrációja: $c = \dfrac{0{,}118\,\text{mol}}{0{,}100\,\text{dm}^3} = \mathbf{1{,}18\,mol/dm^3}$ ***1 pont***

b) Az oldat teljes elszíntelenedése az összes réz(II)ion redukcióját jelenti,
tehát a folyamatban 0,118 mol elemi réz keletkezett,
melynek tömege: $m(Cu) = 0{,}118\,\text{mol} \cdot 63{,}5\,\text{g/mol} = 7{,}49\,\text{g}$ ***1 pont***
A leszűrt szilárd anyag tehát az elemi réz mellett az ismeretlen fémpor feleslegét is tartalmazza, melynek tömege is meghatározható:
$m(X)_{\text{felesleg}} = 9{,}64\,\text{g} - 7{,}49\,\text{g} = 2{,}15\,\text{g}$ ***1 pont***
A reagáló fémpor tömege: $m(X)_{\text{reag}} = 5{,}00\,\text{g} - 2{,}15\,\text{g} = 2{,}85\,\text{g}$. ***1 pont***
A fémpor és a réz(II)-ionok között végbemenő folyamat ionegyenlete:
$2\,X + z\,Cu^{2+} = 2\,X^{z+} + z\,Cu$ ***2 pont***
Az egyenletben z az oldatba kerülő fémionok oxidációs száma.
Ha z mol Cu 2 mol X reakciójában keletkezik,
akkor 0,118 mol Cu $2 \cdot 0{,}118 / z$ mol X reakciójában keletkezik. ***1 pont***
Az ismeretlen fém moláris tömege:
$M(X) = m(X)_{\text{reag}} / n(X) = 2{,}85 \cdot z / 2 \cdot 0{,}118\,\text{g/mol} = 12{,}1\,z\,\text{g/mol}$ ***1 pont***
A helyes megoldás $z = 2$ esetben adódik: $M(X) = 24{,}2\,\text{g/mol}$
Az ismeretlen fém a **magnézium.** ***1 pont***
(A feladatrész megoldásáért szerezhető maximális pontszám természetesen egyéb, helyes gondolatmenetre építő levezetésre is jár. Fontos azonban, hogy a vizsgázó azon eseteket is tárgyalja, melyekben az ismeretlen fémpor nem csak 1:1 mólarányban reagál a réz(II)ionokkal. Ha ezt elmulasztja, hibátlan végeredmény esetén is 8 pontból legfeljebb 6 pont adható.)

c) A szilárd fázis tömege nőtt a reakció során: Δm (sz) = (9,64 – 5,00) g = 4,64 g ***1 pont***
Az oldat tömege ugyanilyen mértékben csökkent, tehát
m (o) = (118 – 4,64) g = 113,36 g ≈ **113 g** ***1 pont***

9. Számítási és elemző feladat (13 pont)

a) A rendezett reakcióegyenletek:
a reakció: $4\ NH_3 + 3\ O_2 = 2\ N_2 + 6\ H_2O$ ***1 pont***
b reakció: $4\ NH_3 + 5\ O_2 = 4\ NO + 6\ H_2O$ ***1 pont***

b) Ipari jelentőséggel a ***b*** reakció bír, a salétromsav előállítása során. ***1 pont***
$2\ NO + O_2 = 2\ NO_2$ ***1 pont***
$4\ NO_2 + O_2 + 2\ H_2O = 4\ HNO_3$ ***2 pont***
(Helyes képletek felírása 1 pont, helyes együtthatók feltüntetése 1 pont)

c) A kiindulási gázelegy 100 móljában
10,0 mol NH_3 van, ami **10,0 *V/V* %**
90,0 mol levegőben pedig
$0{,}800 \cdot 90{,}0\ \text{mol} = 72{,}0\ \text{mol}\ N_2$, ami **72,0 *V/V* %** és
$0{,}200 \cdot 90{,}0\ \text{mol} = 18{,}0\ \text{mol}\ O_2$, ami **18,0 *V/V* %** ***2 pont***
10,0 mol NH_3 égéséhez 12,5 mol O_2 szükséges, tehát az égéstermékben
18,0 mol – 12,5 mol = 5,50 mol O_2 marad. ***1 pont***
10,0 mol NH_3 égése során 10,0 mol NO és 15,0 mol vízgőz keletkezik. ***1 pont***
Az égéstermék a felsoroltakon kívül 72,0 mol nitrogént is tartalmaz. ***1 pont***
Az égéstermék összanyagmennyisége:
$n_{2ö} = (5{,}50 + 10{,}0 + 15{,}0 + 72{,}0)\text{mol} = 102{,}5\ \text{mol}$ ***1 pont***
Az égéstermék térfogatszázalékos összetétele:
***V/V* % (N_2) = 70,2%; *V/V* % (O_2) = 5,37%; *V/V* % (NO) = 9,76%;**
V/V* % (H_2O) = 14,6%;** ***1 pont

Adatpontosságok: 6. feladat: 3 értékes jegy pontossággal megadott adatok
7. feladat: 3 értékes jegy pontossággal megadott adatok
8. feladat a): 3 értékes jegy pontossággal megadott adatok
c): 3 értékes jegy pontossággal megadott adatok
9. feladat: 3 értékes jegy pontossággal megadott adatok